

A Packing of 89 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.901697. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.901105, obtained by deleting 1 of the 90 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.901697 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.901105, obtained by deleting 1 of the 90 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 89/88 = 0.939123$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
450848695880131122552865571440336902576530097689
denominator:
500000000000094958787273463627803950368646662811
```

B Coordinates

89 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N89.txt`.

668019272439	-155491789471	-461610249076	-99695359926
244198938485	-298621582273	-224451266795	-410033882008
-268645565422	-82403180266	-46583399226	270377214508
395804981550	-349640232175	-12668644146	267188990635
160428069	138147606954	-131082587639	-31156643549
-111755190288	100718752806	-133963618137	-44092107090
-175492514766	-49634785013	274928840693	185611309781
-27533554964	532276848214	336604572933	-239447387372
143846774148	206948739704	227958389182	105203247233
54734282313	395362398546	-20407566366	-428116823899
-302851242211	121926082785	276422370007	391249159978
105049969767	329895066690	147554400134	-29222715663
291205141743	211466180749	-88924064442	196981150223
99987986500	-273941083251	381340657704	442328624462
137852313272	76460883032	-95568392537	-53267025887
-173912155670	-165091385928	303520162046	-236802893997
-79802659369	-159071034477	-614468439968	-151610521226
-565252658573	-7987838727	353964896507	54397836437
-313996723595	-225041483474	44459525700	-409101947864
116850672133	349807868959	-17030699364	292121800112
199765663773	429122889943	-286669050711	115384959202
-167564230840	432975030685	-361720226004	129135410104
52169818738	-70008381341	-331300401163	-175973099204
-399091776838	-61161695712	-35590172651	591569206665
20064475625	511785613170	-21638687959	39577852474
-527120118014	-147121521601	122407499416	290502449225
5102084090	-73142836414	-39437938020	-396702295174
66030189280	-315193694063	-229256243833	90562119382
201668500717	-106736892514	165961573083	-117088593778
4004223380	45071201677	65993458859	331612526390
289951086938	-518729372164	-91614401255	24198308313
385526888997	142483776192	-268931998869	-203471519775
-151421038218	-567478509259	382264585018	194424001527
392635668320	-113635686477	-192652355249	145094734850
-370497541064	244169722230	263809314702	-45769845532
-458940161309	15770656406	-8667175589	604870963923
193295909036	198926292636	-280995884010	-159270961932
170931292262	-61196969012	-290158506618	108254894320
147484650084	-207163992421	626558240610	273613191009
167923026119	-212863233396	-200129156868	197789719275
-83280869524	-172851510506	-88416016182	-472993019026
279569643459	-375445709088	175719770376	180904756722
58371881569	-528116080251	-17018095849	12240852566
237947691524	233418322665	190412724787	-192242973491
-195485498783	-248422157082	124129549478	250521180674
291892385959	-454406252528	-427253999845	453536120329
-5025524930	378482381348	-185900722609	324271937255
481470030098	-152369594668	339114912450	205847460683
202299429383	-161460586849	63756132228	-163793145947
-46676185263	-47035506263	-120922230176	120332967555
-312351801796	-122162059331	326862071757	273168109791
-74603582258	-3222314860	-146402797333	36705727812
-132694925609	103966646644	564186791901	-286219688091
-516760008260	351215269057	229341531803	-335616113825
352494604266	183717657368	-71483484046	397921912690
-172002514851	144277708321	304905665212	277007908176
-450748517452	133068204792	-381309171188	-511920633233
-172781972135	-38955359853	458494933569	-144184462957
-219891345822	-68419158838	510569508175	-133350843634
334947799829	-569459586367	128694927812	-157413541614
329437992457	-269468777981	504677420052	-38850478268
-56569527504	-38237318232	-320818429483	-507734152550
105570990914	-463552745577	65796451595	21417389738
-97065417262	-367658916383	-85695963412	-150330320804
-22865777563	359627495123	-124565956050	111332876162
-179606177525	214972443170	-224052525555	554698047101
437588501395	-21991211151	254198843472	-79753632630
-269099589000	47866485482	262568761862	-100821603770
203085624991	178634747252	-161595905843	-10497617737
-369066688628	-132098130850	156871988381	-235594196899

214469328400	507857418122	-471349024661	246983253431
63711910722	131406240852	103613424434	-122847108497
-157338757765	-244800384845	51555001239	-1268828331
262238152509	450711878788	-316065405981	69881309709
376295250391	-84159569993	16993318182	-200075424856
395037941912	-237645410338	107481319813	225967306723
-83886050212	62686097121	313101396001	507861914189
-114339102961	-368367915348	-230449026244	238916975182
-134166656721	-162543246239	-193939282199	347858149739
187463499777	-298727603209	90937494809	161637056324
-483771226913	-14657946709	89044125670	251278475893
-71738051816	-480948805962	-189692320783	-104379259469
-418642036922	-285825856726	220224651858	-392536728532
266590728851	-418012374619	552192321122	229944220758
367887876660	322189338043	219175120166	223723020032
-344334465604	-133031895864	104022383208	-332925514500
-72149684486	-151343161987	-324978472638	-412085886708
330879525904	108599288979	139194042787	-122064823912
189754479889	-375739428510	-470609259295	329987420021
-63821373258	235299815187	-18274179668	258935657156
-348706758879	-7466538843	-362115958090	-130563870184
-275720070026	-46596548161	34637807930	546192331194
-440176734899	-367066022224	-173320716538	-6724033069
45497173271	149432387663	-1735154967	399060515371
265320116977	-244236281562	-162592191311	143133531842
-299540455013	228051058097	344660978627	-104905598458
154639715660	55151201770	149466256608	122503917700
117683118165	-51948458004	-238552110915	299353281014
34241765762	-231816395967	-446301625252	877778083334
-234123273409	-401144463461	-349970529116	144435290958
-190230997515	86568632733	-32778569131	-74634897732
584546458273	-191502181318	361727216045	47045567234
-250990182277	615582664740	-185265674060	66978788352
-463153683559	-116537195030	353900545218	468804007555
-120372072407	146983384860	-116247150424	247912375208
-125464384199	-360827403612	10989076797	-51719696772
103419802212	-162022083979	-130671815647	-290393601331
230273684130	230658837730	-126537940809	-312985865098
-22549493311	432770177256	594137864808	434625497386
-3880700823	-13502978244	232324481632	-87952277621
-291116539637	-171952968100	-351004907647	-186354653863
330755562447	-222863673811	-276570316421	-229275594089
-157421185823	-119447865907	39313074187	-336628618542
-195221974834	386657988155	446205338895	-352533423658
-186054508546	260696668352	6318089278	607801469787
-265025566058	-617126020796	-285596852182	-192783119685
-202384345997	-264325287410	174878310579	35111813018
-37240455147	146143476524	-183782991760	-486162879299
-377542131316	60961645586	141075648185	-21358473195
-48437352397	113733694121	108157793802	-196420806287
-434028003359	105847688537	-426322203432	-173098892209
-4981616305	40385023612	-125678596315	316721021532
48378909496	13440142090	-235618008098	-43458877556
-379399068404	-49632997444	-385296927161	-308417830596
97453617412	-259163019530	-193625857001	95126417811
-548484369161	-425159086140	-274230294737	171637886040
-349102419585	197308610719	68324497533	50465997126
-28241591051	109790662867	-419701431609	-220105564582
46306089628	76504186437	216501439823	383736516781
-265155737019	254919038	229774145653	-60059123957
81253342965	489683570960	190543183822	80103521
255115443303	141390077373	370672041747	68438287505
-322904294962	215945581344	369133598448	196532499678
104197639091	-203821643372	-490500167145	207301366671
427771078597	-503658199023	204713444375	154324852998
317254607197	-301602527152	62338863459	10061263948
-165231046994	296762060197	213547102371	139513955073
-89603891495	293459764028	-112256981373	29525929294
-214566990351	-141144548976	41688663499	443297395215
503050729481	-13647177854	-265008077987	11794649318
-85659533986	382382314968	42119184916	721090329913
-313641476719	-288423424396	589338320522	-44499774766
144723841257	68165544288	-224308698454	498950137820
-408032882096	17675886507	208911389561	-183325337612
304960705223	-364726388219	15049468497	46457149725
-22941320949	-274757683528	62501954339	-66990586547
-269506139385	-191580604054	62636921019	217271749850
127929412186	501254707334	-39020004950	-52196668233
240287859171	-230554836397	-266405289385	534405194310
-127202606122	147344044471	193505576081	46681915811
-586855181553	-51002511829	-499483088574	-221966962637
-121334058246	-435674809239	321259873667	-152859661492
-72599924466	267531824739	112569165830	-410116257661
-293288851656	-180057409042	-42439988007	-183557552373
100204657935	-177843892987	209837723472	229159630135
-28354705475	397631925555	-72935857274	214608229471
470255024638	-247192159286	-244008268452	-359679267192
-89662681137	-242795541197	-162768545533	-493473500407
-3806157222	-344332638812	142430319402	-282677060998
-165609510636	110366857351	602745466539	202652595627
450828634285	-380139144898	69923668273	-16538606668
-432816793974	-234571847520	322939003744	179605322061
3099384045	72617547218	-202755719989	-271460388790
224585939750	241350742702	-243338614477	-255763288083
338268782141	-209376614921	-256790811217	-63992595177
-330567913233	-458710036962	13051738740	260046811417
31078749021	-220709806195	-35638203702	108630200463
-258539683123	102660950328	-161483368899	329492215780
245169941653	-249361389812	-213586921838	366371364298
33941997259	-121204462575	-423490209849	90499285787
-269733357012	475906632672	-625730126857	-125780207697
94272176948	-189298144705	66671030988	-296667232042

-124614304534	-285961593932	-60287283435	-147825279608
-307138447010	275647828711	304316328609	-24239512487
120873378272	-463793303306	-176471519437	165830801923
123231875707	-272514219940	-229384414265	-41811323973
-538241208372	449527173668	88468980347	692704807612
200673379878	379747681448	-365483798046	-324307708259
124695144873	-77396546454	178098209823	322331944911
-285161782184	3905186941	-343989483522	-70450307279
386261674855	79183112536	-418422145169	146221041442
-205442717503	291957961609	108853398244	122362772882
315072793690	-273459728958	377134363397	-165329917456
197467697557	408525751643	11419684544	-286869960055
-15407267223	-59904880979	-134147210911	-292160811989
-408853475254	404527815258	82787758308	151973634675
-140296760483	-59991717155	-300579489380	-192721611860
-223304357430	354452883797	158447209686	-58182147226
-466574625478	451010622063	88363271988	427732238669
-451359391144	343484104120	-480779889334	-101801376002
-213945870812	82720196916	125744711386	-365699278631
242635414312	-139596522522	524024288780	63587177973
-39851908728	-146034770591	109267363110	-440882887766
-1725683016	-36083013841	-128452138367	-166040409430
-384681169497	120358259114	80865407505	199435464663
-56496308983	-321323783380	-203190787950	-582248728841
226955923301	29640216567	-53431819680	-133174063590
180886414593	-331902257301	-258135259877	59920608839
-244183950819	65136347805	185209283329	-73486084098
282259664710	235189915497	635563377180	30237362585
-564839381323	3547419939	213549606954	-239407044510
-329273728780	-87627685547	108034051212	267965152369
-244572378696	259183623859	-202134846407	-277368241080
220103300776	-299538404147	165699878164	-125240358403
-18028653512	-259967229561	-1636348346	53906125523
-138434911225	461537828124	43477748258	-33111750246
-81716726164	422790933744	-603055295999	667384518631
344233369438	296187984076	-126188088889	-337121518990
224707367446	-235907884886	25920898552	89652397839
-320719397825	42266449879	-35873186498	-240097835362
8570843854	-339668961447	145806872811	22938599023
163971240758	-50614821068	-280536814986	-36344408234
-306126965499	-68301149480	310951169065	362110593946
-280192143158	657609217874	309438383137	128645568944
416234297170	-127648411908	-350870325070	516697870304
399227019424	-351851787351	411704856956	-278061317094
-228455739906	361549173792	-77458474534	67226572751
-58770943944	-262274552964	159797136126	-83504399120
-119328546581	-84432263828	472657524231	197315240002
-350066462356	22278997892	-206480720038	-115317236840
-351618320903	48158885755	-203972669204	-266478489975
92139786960	-194846710012	-200599792431	-160057968486
4761273056	597748382	-389761788238	401351061420
116819202578	157301672949	-266247656048	-185124105236
-183314140933	-27942648386	351110960110	-69398345452
-351162224151	305056419620	-22537572865	-256131412973
30424432750	-114846966867	335380634963	-272533636913
-465173165604	256228414710	279676346083	394086902729
43427068123	-59124617732	309091605059	-88895713768
22893655438	247761648242	28404672339	-90470173434
-77391925821	-68209453205	-25088990272	-156056011633
-517322150303	-297145586855	133617379429	-144937243024
59480979460	-62254711795	119155542308	277149141924
6932771999	374643243020	-368476560174	179710260271
43589756744	-456599394629	-163302621728	328609244742
-343429777898	-540395215948	205415856015	-358794256702
178311706302	110070018793	-202333883048	-303693976425
-282188446926	-14904439091	-29680667227	-294144885025
-426125289109	-174593426028	-193435606757	-261224601388
-300380187639	178369916548	195023469538	-166563168506
-92596202272	-63152390424	696972133476	-365690012145
358219870459	114367812302	-267439876922	-429261722687
294909065080	81808096034	121110588831	185396574787
-116187347176	-300141328710	209419487389	-592608453130
-531565616886	261287424537	65143883530	277269991788
482946310865	418851255837	-209355837534	-110909412731
84711102647	172361611792	178985761521	210580956384
-195693200374	257329401679	-28648434376	413671872418
-141434550809	108882648967	-255393367371	-116204667267
37351595785	-678253849426	312224418797	-225481041648
-8007831928	196173025286	-171369974049	94947849282
-203610426013	251105128288	-358475710485	-138008946759
-325940912478	104109025379	127476787803	267284798283
-179457472274	-303117065162	341572467072	-15666814974
-248019437318	122948378426	33532334544	-51455344460
-568235830821	-406360478931	-223815495079	-378224767396
46211642527	243606033206	232158668979	-281656806545
72109693663	-21272327788	-535434307992	486210178914
-81659279698	52107592681	303319845836	241617165486
153087759933	236919615509	172715523199	-24605024576
360056104503	-230646290865	-222102596994	208406908169
-234717325452	387231762814	-181242987550	10687740609
426421065813	516080008896	-132894355730	276413947859
-19222171059	-165442829309	-33011338658	332702186835
-283191235741	308612449874	213808743372	147896042222
-2618242018	124585896241	-146180655753	237962449349
-354777918808	106631279476	-65629161589	279251147542
71738650006	-191295267487	-746865092121	-374015204186
-163427822341	23107974909	18554392638	303263148069
-246642012448	-142792774520	45555450192	79405796638
-90894845163	245116067476	339721908754	-410672762257
184271044861	-511934730289	32397200395	30414776678
-33263811169	447245319553	-369903688321	449218609088
-264050086797	-343742672069	119013801832	50864608933

-160599887968	-339147202639	100775775528	-334637245801
-174219325793	-202844305151	94452600037	-26149262435
370902776424	-560868778417	-659295455795	46640824625
-25139582768	-7484042592	224920956481	-17937228045
-39932593196	177748717521	-376402648207	-129841645039
-234250703051	-152459234395	-205703685347	172700228129
-460673535087	-127620179962	79413149061	-96539659811
-383493281051	-208194389811	-52450534310	-367101100975
101519951365	100318322455	193230436135	414979933969
-75041214583	-241994839655	-1744345793	86264422609
-336090659939	-323400368749	258401079781	-399756521733
199857409737	-435907201904	250425987226	27850528220
549379663034	-22084658706	-214726973866	-328805667195
-392724600795	225870402509	242598008615	26441403201
-162979295607	-122003284953	-573906468665	-33829018378
-105883484443	-306148741797	323416001623	236679784055
-353310213845	137756404602	41882388206	-583639943748
224237428204	444880729637	315344335213	-74604850499
-161797130911	-163758127703	44290414908	-119085313347
281790257240	-224094018613	319712692795	-196721905857
-177296428038	494585820329	9401533365	-287193911086
30965463334	262885956023	37024285571	110600667435
190269407818	235187969286	-279094713753	-239439066594
-63134553525	292322461979	3198293491	-114550534192
-500941845529	-36120808116	-519831077776	-36228129625
-102020482926	106671078969	137456431530	-67613195804
-164516050028	342622700086	92128160988	479863935732
250286695883	-113551281266	-7997157572	125616054913
-58622858807	248839904669	-323696260171	438215574
-400572280927	-226764606527	-639500258885	89234621293
86793014507	438695844392	-19372246054	279873954068
-158633068543	-44065676429	68363527471	-631603751306
106526929070	44402548566	145801029306	106337397996
-354030861753	89908274781	326795012026	236093414649
-282478055343	251290706926	157940951593	-339717284575
452986930727	-140885225431	135622135622	99714503568
90259402607	-298993513172	-407084023458	
-150080809481	-73998856859	-597461834130	